



50

Jeu de 16/11/2023

DEPARTEMENT DE P.C.T

EVALUATION SOMMATIVE N°2
CLASSE : T^{les} C et D
DUREE : 3H
COEF : 2

EPREUVE DE CHIMIE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8pts

- 1- Définir : Liaison hydrogène, Réaction de polycondensation $1 \times 2 = 2\text{pts}$
2- Citer deux dérivées des acides carboxyliques $0,5 \times 2 = 1\text{pt}$
3- Choisir la bonne réponse sous forme de tableau comme suit : $0,25 \times 4 = 1\text{pt}$

Questions	3-1	3-2	3-3	3-4
Réponses				

- 3-1 Lequel des composés suivants est un alcool ?
a) $\text{CH}_3\text{-OH}$; b) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})\text{-CH}_3$; c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$; d) autre
3-2 L'action d'un chlorure d'acyle sur un alcool est une réaction :
a) lente ; b) rapide ; c) limitée ; d) athermique
3-3 La déshydratation inter moléculaire du propan-2-ol conduit à :
a) un alcène ; b) 2 alcènes ; c) un éther oxyde ; d) rien
3-4 Pour augmenter la vitesse d'une réaction d'estérification on peut :
a) utiliser un catalyseur (Cu) ; b) éliminer l'eau ; c) ajouter l'eau ; d) chauffer le mélange
4- Ecrire la formule semi-développée du nylon 6-6 1pt
5- Donner deux propriétés physiques des acides carboxyliques. $0,5 \times 2 = 1\text{pt}$
6- Donner la formule générale en fonction du nombre d'atomes de carbone n des composés aliphatiques suivants : Alcool, acide carboxylique, ester et anhydride d'acide. $0,5 \times 4 = 2\text{pts}$

Exercice 2 : Application des savoirs / 8pts

- 1- Nommer les composés suivants : $0,5 \times 4 = 2\text{pts}$
a) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}_2\text{-COOH}$; b) $(\text{CH}_3)_2\text{CH-CH}_2\text{-CO}_2\text{H}$;
c) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-COCl}$; d) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CO-NH-C}_2\text{H}_5$
2- Ecrire la formule semi-développée des composés suivants: $0,5 \times 4 = 2\text{pts}$
a) Propanoate d'isopropyle ; b) 2-isopropyl-5-méthylcyclohexan-1-ol ;
c) Pent-3-yn-2-ol ; d) anhydride benzène-1,2-dicarboxylique
3- Ecrire les équations des réactions suivantes: $0,5 \times 4 = 2\text{pts}$
a) Réaction entre un acide carboxylique et l'eau ;
b) Réaction entre un acide carboxylique et le dichlore en excès ;
c) Réaction entre un chlorure d'acyle et l'eau ;
d) Réaction entre un alcool et le sodium.
4- On fait réagir le SOCl_2 sur l'acide 2-méthylpropanoïque.
a) Ecrire la formule semi-développée de l'acide 2-méthylpropanoïque. $0,5\text{pt}$

b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

0,5pt

c) Nommer le produit formé et donner l'une de ses principales propriétés.

1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

L'hydratation d'un alcène conduit à un produit oxygéné A renfermant en masse 21,6 % d'oxygène.

1- Donner la fonction chimique du produit A.

1pt

2- Déterminer la formule brute de A puis écrire ses formules semi-développées en précisant leurs noms.

3pts

3- Le produit A est oxydé en milieu acide par le dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$). Le composé B obtenu réagit avec la 2,4-DNPH mais est sans action sur le réactif de Schiff. Donner la fonction chimique de B. En déduire sa formule semi-développée et son nom.

2pts

4- Donner la formule semi-développée et nom de l'alcène de départ.

2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16pts

Situation problème :

Au cours d'une séance de travaux pratiques, le professeur de Chimie demande à ses élèves de synthétiser un composé organique à partir de 46 g d'acide éthanóique et de 60 g d'un alcool non identifié ; le but étant de trouver le volume final du composé. Après une heure de temps, le professeur est surpris d'apprendre que la réaction est déjà achevée avec l'obtention d'un volume $V=59$ mL du composé organique de masse volumique égale à $0,87\text{g/cm}^3$. L'analyse de l'alcool non identifié montre que sa combustion produit 22,4 L d'un composé absorbable par la potasse et 24 g d'un autre composé absorbable par les tubes à ponce sulfurique. L'oxydation ménagée de cet alcool conduit à un composé qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et qui ne possède pas de propriétés réductrices. On donne $V_m=22,4$ L/mol.

Tâche Prononce toi sur le résultat obtenu par ses élèves

15pts

Présentation : 1 pt

Animateur pédagogique

Proposé par : M. FIGUIM AMINOU

Enseignant de P.C.T